Хроматичность кольца: от гамильтониана до краевого поля

Аннотация

Заметка собирает в одном месте определение хроматичности и её вычисление. Хроматичность определена через одно-оборотное отображение на дисперсионной замкнутой орбите и через усреднение гамильтониана по бетатронной фазе; показано, что оба определения совпадают. Хроматичность разложена на слагаемые по их происхождению в гамильтониане: кинематический (квадрупольный) член, кривизна тела диполя, перекрёстный член с D_1', секступоли и вклад жёсткого края диполя, который следует из $\mathrm{rot}\,\mathbf{B} = 0$ и в модели «только тело» отсутствует. Разобран переход от конечного краевого поля к жёсткому краю. Описано, какие из этих слагаемых учитывают BELL, COSY INFINITY, MAD-X, PTC и OptiM, и как хроматичность извлекается при наличии ВЧ. Численных результатов в заметке нет.

Содержание

1 Язык задачи **3**
- 1.1 Обозначения . . . 3
- 1.2 Гамильтониан в сопровождающей системе . . . 4
- 1.3 Переменные энергии и перевод хроматичности . . . 4

2 Что такое хроматичность **5**
- 2.1 Дисперсионная замкнутая орбита . . . 5
- 2.2 Определение через одно-оборотное отображение . . . 5
- 2.3 Определение через усреднённый гамильтониан . . . 6
- 2.4 Эквивалентность . . . 6
- 2.5 Нелинейная хроматичность . . . 7

3 Из чего складывается хроматичность **7**
- 3.1 Разложение гамильтониана . . . 8
- 3.2 Вклады по членам . . . 8

4 Край магнита **9**
4.1 Продольное поле жёсткого края 10
4.2 Краевой удар 10
4.3 Вклад в хроматичность 10
4.4 Конечное краевое поле и предел жёсткого края 11

5 Как это считают программы **12**
5.1 Карты Тейлора и Ли (BELL) 12
5.2 Дифференциальная алгебра (COSY INFINITY) 13
5.3 MAD-X и PTC 14
5.4 OptiM 14
5.5 Python: точный гамильтониан 14

6 Хроматичность при синхротронном движении **15**
6.1 Медленная переменная и усреднение 15
6.2 Что даёт нормальная форма 6D 15
6.3 Восстановление ξ сдвигом неподвижной точки 16
6.4 Связь с равновесным сдвигом 16

7 Итог: одна физика, разные модели **17**

A Хроматичность через коэффициенты отображения **19**

1 Язык задачи

В этой главе введены переменные и гамильтониан, на которых построено всё дальнейшее. Независимая переменная — длина s вдоль референсной орбиты, поперечные импульсы нормированы на импульс синхронной частицы. Отклонение энергии задаётся тремя способами — через импульс, полную и кинетическую энергию; приведены формулы перевода хроматичности между ними, поскольку разные программы пользуются разными переменными.

1.1 Обозначения

Индекс s отмечает синхронную (референсную) частицу.

Синхронная частица	
p_s, $E_s = \gamma_s mc^2$, K_s	импульс, полная и кинетическая энергия
β_s, γ_s	скорость в единицах c и лоренц-фактор
C_s	длина орбиты
Оптика	
$1/\rho$	кривизна референсной орбиты (в диполе), 0 вне диполей
K_1, K_2	градиент квадруполя и секступоля, нормированные на $B\rho = p_s/q$
$K_x = K_1 + 1/\rho^2$, $K_y = -K_1$	жёсткости линейных уравнений
α, β, γ	функции Твисса (по x или y)
D_1, D_1'	дисперсия на δ и её производная
$\nu_{x,y}$, $\mu = 2\pi\nu$	числа бетатронных колебаний и набег фазы за оборот
J, ψ	инвариант Куранта–Снайдера и бетатронная фаза
$\langle\cdot\rangle_\psi$	среднее по бетатронной фазе
Отклонение энергии	
δ	$= \delta_p$, относительное отклонение импульса (1.3)
δ_E, δ_K	то же для полной и кинетической энергии (1.4)
$\xi = \mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\delta$	хроматичность
Резонатор	
h, ω_{rf}, V	кратность, частота, амплитуда напряжения

Буква h закреплена за кратностью ВЧ; кривизна всюду пишется как $1/\rho$.

1.2 Гамильтониан в сопровождающей системе

Сопровождающая система координат связана с референсной орбитой: x — отклонение в плоскости поворота (наружу от центра кривизны), y — вертикальное. Канонические импульсы p_x, p_y нормированы на p_s; вне векторного потенциала $p_x = P_x/p_s$, где P_x — механический импульс. Гамильтониан есть взятая с минусом s-компонента канонического импульса, делённая на p_s. Элемент дуги на расстоянии x от орбиты длиннее $\mathrm{d}s$ в $1 + x/\rho$ раз, поэтому кинетическая часть несёт этот множитель. В диполе с однородным полем B_0, $qB_0/p_s = 1/\rho$, векторный потенциал в сопровождающих координатах сводится к полиному. Вместе с полями квадруполя и секступоля

$$\mathcal{H} = -\Big(1+\frac{x}{\rho}\Big)\sqrt{(1+\delta)^2 - p_x^2 - p_y^2} + \frac{x}{\rho} + \frac{x^2}{2\rho^2} + \frac{K_1}{2}\big(x^2 - y^2\big) + \frac{K_2}{6}\big(x^3 - 3xy^2\big). \tag{1.1}$$

Поля в (1.1) фиксированы: от δ зависит только кинетическая часть. Это главное свойство канонической формулировки — вся хроматичность происходит из корня и множителя $1 + x/\rho$.

В линейном порядке уравнения Гамильтона дают

$$x'' + \frac{K_x}{1+\delta}\,x = \frac{\delta}{\rho(1+\delta)}, \qquad y'' + \frac{K_y}{1+\delta}\,y = 0, \tag{1.2}$$

т. е. при импульсе $p_s(1+\delta)$ жёсткости делятся на $1+\delta$.

Если ВЧ нет, δ — сохраняющийся параметр, и движение четырёхмерно. С ВЧ добавляется пара (продольная координата, δ); в COSY это (l, δ_K) с $l = -(t - t_0)v_0\gamma_s/(1+\gamma_s)$ [1]. В статическом поле вместо δ можно взять пару $(t, -E)$, как в [2]. До главы 6 ВЧ нет.

1.3 Переменные энергии и перевод хроматичности

Определим

$$\delta = \delta_p = \frac{p - p_s}{p_s}, \tag{1.3}$$

$$\delta_E = \frac{E - E_s}{E_s}, \qquad \delta_K = \frac{K - K_s}{K_s}, \qquad p_t = \frac{E - E_s}{p_s c}. \tag{1.4}$$

Последняя переменная — `PT` в MAD-X [3]. Из $\mathrm{d}E = v\,\mathrm{d}p$ и $\mathrm{d}K = \mathrm{d}E$ в первом порядке

$$\delta_E = \beta_s^2\,\delta, \qquad p_t = \beta_s\,\delta, \qquad \delta_K = \Big(1 + \frac{1}{\gamma_s}\Big)\delta, \tag{1.5}$$

где использовано $E_s\beta_s^2/K_s = (\gamma_s^2-1)/(\gamma_s(\gamma_s-1)) = (\gamma_s+1)/\gamma_s$. Хроматичность — производная, поэтому

$$\xi \equiv \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\delta} = \Big(1+\frac{1}{\gamma_s}\Big)\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\delta_K} = \beta_s\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}p_t} = \beta_s^2\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\delta_E}. \tag{1.6}$$

Перевод точен для первой производной в точке $\delta = 0$. Для нелинейной хроматичности (1.5) нужно брать с поправками следующих порядков (например, δ_K содержит член $\propto \delta^2$), и коэффициенты при δ^j, $j \geq 2$, переводятся не простым умножением. Ниже везде $\xi = \mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\delta$ при $\delta = 0$ и бесконечно малой амплитуде, натуральная, если не оговорено иное.

2 Что такое хроматичность

Хроматичность — производная числа бетатронных колебаний по δ. Числа колебаний частицы с $\delta \neq 0$ считаются около её собственной замкнутой орбиты, которая сдвинута на дисперсию. В этой главе дано два определения: через одно-оборотное отображение (след матрицы в неподвижной точке) и через гамильтониан, усреднённый по бетатронной фазе. Показано, что они совпадают. В конце введена нелинейная хроматичность.

2.1 Дисперсионная замкнутая орбита

При $\delta \neq 0$ замкнутая орбита частицы

$$x_{\mathrm{co}}(s;\delta) = D_1(s)\,\delta + D_2(s)\,\delta^2 + O(\delta^3), \qquad p_{x,\mathrm{co}} = D_1'\,\delta + O(\delta^2), \tag{2.1}$$

где D_1 — периодическое решение уравнения (1.2) в первом порядке:

$$D_1'' + K_x D_1 = \frac{1}{\rho}. \tag{2.2}$$

Бетатронное движение отсчитывается от этой орбиты: $x = x_{\mathrm{co}} + X$, $p_x = p_{x,\mathrm{co}} + P_x$, $y = Y$, $p_y = P_y$ (вертикальной дисперсии в плоском кольце нет).

2.2 Определение через одно-оборотное отображение

Пусть $\mathcal{M}_\delta$ — одно-оборотное отображение поперечных переменных $z = (x, p_x, y, p_y)$ при фиксированном δ. Замкнутая орбита есть неподвижная точка

$$\mathcal{M}_\delta(\mathring{z}) = \mathring{z}, \qquad \mathring{z}(\delta) = \big(D_1, D_1', 0, 0\big)\delta + O(\delta^2). \tag{2.3}$$

Линеаризация около неё — матрица $\tilde{M}(\delta) = \partial\mathcal{M}_\delta/\partial z\,|_{\mathring{z}}$. Для плоского несвязанного кольца она блочно-диагональна, и

$$\cos\mu_{x,y}(\delta) = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}\,\tilde{M}_{x,y}(\delta), \qquad \nu = \frac{\mu}{2\pi}, \tag{2.4}$$

причём ветвь arccos выбирается по знаку элемента $\tilde{M}_{12}$. Отсюда

$$\xi_{x,y} = -\frac{1}{4\pi \sin \mu_{x,y}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\delta} \operatorname{tr} \tilde{M}_{x,y}\Big|_{\delta=0}. \tag{2.5}$$

Производная следа складывается из двух частей: прямой зависимости отображения от δ и сдвига точки линеаризации:

$$\frac{\mathrm{d}\tilde{M}}{\mathrm{d}\delta} = \frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial z\, \partial \delta} + \frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial z^2} \cdot \frac{\partial \mathring{z}}{\partial \delta}. \tag{2.6}$$

Второе слагаемое — квадратичные коэффициенты отображения, умноженные на дисперсию. Если его опустить (линеаризовать около референсной орбиты), секступоли и геометрическая нелинейность диполя из хроматичности выпадут. Явная запись (2.5) через коэффициенты отображения дана в приложении А. Именно так хроматичность получают из карт Тейлора [1, 4].

2.3 Определение через усреднённый гамильтониан

Подставим $x = D_1\delta + X$, $p_x = D_1'\delta + P_x$ в (1.1) и разложим до первого порядка по δ. Часть, квадратичная по бетатронным переменным, имеет вид

$$\mathcal{H}_2 = \mathcal{H}_2^{(0)} + \delta\, \mathcal{H}_2^{(1)} + O(\delta^2), \qquad \mathcal{H}_2^{(1)} = \tfrac{1}{2}\, Z^{\mathsf{T}} G(s)\, Z, \quad Z = (X, P_x) \text{ или } (Y, P_y). \tag{2.7}$$

Члены, линейные по Z, с δ уничтожаются выбором D_1 (2.2). Хроматичность есть сдвиг набега фазы под действием $\delta\, \mathcal{H}_2^{(1)}$:

$$\xi = \frac{1}{2\pi} \oint \frac{\partial \langle \mathcal{H}_2^{(1)} \rangle_\psi}{\partial J}\, \mathrm{d}s \equiv \frac{1}{4\pi} \oint I\, \mathrm{d}s, \tag{2.8}$$

со средними по фазе

$$\langle X^2 \rangle_\psi = J\beta, \qquad \langle XP \rangle_\psi = -J\alpha, \qquad \langle P^2 \rangle_\psi = J\gamma. \tag{2.9}$$

Множитель в определении I выбран так, что добавка $\Delta K\, X^2/2$ даёт привычное $\Delta\nu = (1/4\pi) \oint \beta\, \Delta K\, \mathrm{d}s$. Формула (2.8) — то же определение, что в [2], § 2.3.

2.4 Эквивалентность

Покажем, что (2.8) совпадает с (2.5). Обозначим $A(s) = \begin{pmatrix} \beta & -\alpha \\ -\alpha & \gamma \end{pmatrix}$ и $\mathcal{J} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Тогда $\langle ZZ^{\mathsf{T}} \rangle_\psi = JA$ по (2.9), а одно-оборотная матрица от точки s есть

$$M_s = I \cos \mu + A\mathcal{J} \sin \mu. \tag{2.10}$$

Возмущение $\delta\,\mathcal{H}_2^{(1)}$ на отрезке $\mathrm{d}s$ меняет движение как $Z' = \mathcal{J}\,\partial\mathcal{H}/\partial Z$, т. е. добавляет к матрице отрезка $\delta\,\mathcal{J}G\,\mathrm{d}s$. В первом порядке

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\,\mathrm{tr}\,\tilde{M} &= \delta \oint \mathrm{tr}\big(M_s\,\mathcal{J}G\big)\,\mathrm{d}s = \delta \oint \Big[\cos\mu\,\mathrm{tr}(\mathcal{J}G) + \sin\mu\,\mathrm{tr}(A\mathcal{J}\mathcal{J}G)\Big]\mathrm{d}s \\ &= -\delta\sin\mu \oint \mathrm{tr}(AG)\,\mathrm{d}s,\end{aligned} \tag{2.11}$$

так как $\mathrm{tr}(\mathcal{J}G) = 0$ для симметричной G и $\mathcal{J}^2 = -I$. С другой стороны $\mathrm{d}\,\mathrm{tr}\,\tilde{M} = -2\sin\mu\,\mathrm{d}\mu$ и $\langle\mathcal{H}_2^{(1)}\rangle_\psi = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}(G\langle ZZ^{\mathsf{T}}\rangle) = \frac{J}{2}\,\mathrm{tr}(AG)$. Значит,

$$\mathrm{d}\mu = \frac{\delta}{2}\oint \mathrm{tr}(AG)\,\mathrm{d}s = \delta \oint \frac{\partial\langle\mathcal{H}_2^{(1)}\rangle_\psi}{\partial J}\,\mathrm{d}s, \tag{2.12}$$

что и есть (2.8). Неподвижная точка (2.3) в гамильтоновом языке — это подстановка дисперсионной орбиты, а производная следа — среднее по фазе. Оба определения используют один и тот же гамильтониан; если в нём есть краевые члены (глава 4), они войдут в обе формулы одинаково, через тонкую «линзу» $G \propto \delta_D(s - s_0)$.

2.5 Нелинейная хроматичность

Зависимость $\nu(\delta)$ при конечном δ записывается рядом

$$\nu(\delta) = \sum_{j\ge 0} \frac{\nu^{(j)}}{j!}\,\delta^j, \qquad \xi = \nu^{(1)}, \qquad \xi^{(j)} = \nu^{(j+1)}, \tag{2.13}$$

как в [4]. Определение (2.4) остаётся в силе при любом δ; гамильтонов путь для $\nu^{(2)}$ требует дисперсии второго порядка D_2, членов $\mathcal{H}_4$ и второго порядка теории возмущений. На практике высшие $\nu^{(j)}$ берут из карт высокого порядка (глава 5).

3 Из чего складывается хроматичность

Разложение гамильтониана (1.1) около дисперсионной орбиты даёт $\mathcal{H}_2^{(1)}$ в виде суммы нескольких слагаемых разного происхождения. Каждое из них после усреднения (2.9) даёт свой вклад в $I_{x,y}$ и в $\xi_{x,y}$. В этой главе перечислены вклады тела элементов: кинематический (он же квадрупольный), кривизна тела диполя, перекрёстный член с D_1' и секступоли. Вклад края диполя отложен до главы 4.

3.1 Разложение гамильтониана

До третьего порядка по (x, p_x, p_y, δ) корень в (1.1) равен $(1+\delta) - (p_x^2 + p_y^2)/(2(1+\delta))$, и

$$\mathcal{H} \simeq -\frac{x\,\delta}{\rho} + \Big(1 + \frac{x}{\rho}\Big)\frac{p_x^2 + p_y^2}{2(1+\delta)} + \frac{K_x}{2}x^2 + \frac{K_y}{2}y^2 + \frac{K_2}{6}\big(x^3 - 3xy^2\big) \tag{3.1}$$

(без постоянной). Первый член — источник дисперсии, $K_x x^2/2$ и $K_y y^2/2$ от δ не зависят. Подстановка $x = D_1\delta + X$, $p_x = D_1'\delta + P_x$ и сбор членов $\delta \times$ (квадратичные по X, P_x, Y, P_y) дают

$$\mathcal{H}_2^{(1)} = \underbrace{-\frac{P_x^2 + P_y^2}{2}}_{\text{A}} + \underbrace{\frac{D_1}{\rho}\,\frac{P_x^2 + P_y^2}{2}}_{\text{C}} + \underbrace{\frac{D_1'}{\rho}\,XP_x}_{\text{E}} + \underbrace{\frac{K_2 D_1}{2}\big(X^2 - Y^2\big)}_{\text{S}}. \tag{3.2}$$

Член A — от множителя $1/(1+\delta)$, C — от множителя $1 + x/\rho$ при сдвиге x на $D_1\delta$, E — от того же множителя при сдвиге p_x на $D_1'\delta$ (произведение X/ρ на $2D_1'\delta P_x$), S — от кубического члена секступоля.

3.2 Вклады по членам

По (2.8), (2.9)

$$I_x = -\gamma_x + \frac{D_1}{\rho}\gamma_x - \frac{2D_1'}{\rho}\alpha_x + K_2 D_1 \beta_x, \qquad I_y = -\gamma_y + \frac{D_1}{\rho}\gamma_y - K_2 D_1 \beta_y, \tag{3.3}$$

что совпадает с выражениями [2]: $I_x = -\gamma_x(1 - D_1/\rho) - (2\alpha_x/\rho)D_1'$, $I_y = -\gamma_y(1 - D_1/\rho)$ в диполе и $I = -\gamma \pm K_2 D_1 \beta$ на квадруполях, секступолях и промежутках. Отдельно:

$$\xi_{x,y}^{\text{A}} = -\frac{1}{4\pi}\oint \gamma_{x,y}\,\mathrm{d}s = -\frac{1}{4\pi}\oint K_{x,y}\beta_{x,y}\,\mathrm{d}s, \tag{3.4}$$

$$\xi_{x,y}^{\text{C}} = +\frac{1}{4\pi}\int_{\text{диполи}} \frac{D_1\gamma_{x,y}}{\rho}\,\mathrm{d}s, \tag{3.5}$$

$$\xi_x^{\text{E}} = -\frac{1}{2\pi}\int_{\text{диполи}} \frac{D_1'\alpha_x}{\rho}\,\mathrm{d}s, \qquad \xi_y^{\text{E}} = 0, \tag{3.6}$$

$$\xi_{x,y}^{\text{S}} = \pm\frac{1}{4\pi}\oint K_2 D_1 \beta_{x,y}\,\mathrm{d}s. \tag{3.7}$$

Во второй форме (3.4) использовано $K\beta = \gamma + \alpha'$ (следует из уравнения для бетатронной функции) и $\oint \alpha'\,\mathrm{d}s = 0$. Эта замена законна только для интеграла по всему кольцу, причём K_x включает слабую фокусировку $1/\rho^2$ диполей.

Член A: кинематический. Он есть в любом элементе, в том числе в дрейфе: в канонических переменных фокусировка от δ не зависит, а скорость поворота $x' = p_x/(1+\delta)$ — зависит. В форме $-\oint K\beta/4\pi$ он выглядит как «квадрупольная» хроматичность $\Delta K = -K\delta$ уравнения (1.2), но происходит из кинетического члена. По этой причине формулу $\Delta\nu = (1/4\pi)\oint \beta\Delta K$ нельзя применять поэлементно внутри диполя [2]: там $x' \neq p_x$ уже в линейном по δ порядке, и члены C, E не сводятся к ΔK.

Член C: кривизна тела. Частица на дисперсионной орбите в диполе идёт по большему ($D_1 > 0$) радиусу, и её путь на единицу s длиннее в $1 + D_1\delta/\rho$ раз. Бетатронный набег фазы растёт пропорционально; член одинаков по форме для x и y (в y — через γ_y).

Член E: перекрёстный. Наклон дисперсионной орбиты $D_1'\delta$ вместе с множителем $1 + X/\rho$ даёт член XP_x, т. е. связь координаты и импульса горизонтальных колебаний. Он только горизонтальный: аналогичный член по y требовал бы вертикальной дисперсии. Его среднее $\propto \alpha_x$, поэтому член чувствителен к тому, где в диполе находится перетяжка β_x.

Член S: секступоли. Секступоль на дисперсионной орбите — квадруполь с градиентом $K_2 D_1\delta$. Знак разный для x и y; это основа коррекции хроматичности двумя семействами [1].

Сумма тела. Сумма (3.4)–(3.7) есть хроматичность гамильтониана (1.1), в котором поле диполя обрывается на торцах без продольной компоненты. Такая модель «только тело» точна внутри элементов, но поле с разрывом B_y и $B_s = 0$ не удовлетворяет $\operatorname{rot}\mathbf{B} = 0$ на границе. Недостающий вклад — предмет следующей главы.

4 Край магнита

Поле реального диполя на торце спадает, и по уравнениям Максвелла при этом появляется продольная компонента B_s. В пределе жёсткого края она становится δ-функцией и даёт тонкий вертикальный удар, пропорциональный горизонтальному наклону траектории. На дисперсионной орбите наклон равен $D_1'\delta$, т. е. частица с $\delta \neq 0$ входит в магнит с перпендикулярным торцом под эффективным углом. Это обычная краевая фокусировка, но хроматическая. В главе выведен её вклад в ξ_y, объяснено, почему в ξ_x его нет, и описан переход от конечного краевого поля к жёсткому краю.

4.1 Продольное поле жёсткого края

Пусть вход в диполь находится при $s = 0$, торец перпендикулярен орбите, и в средней плоскости $B_y = B_0\Theta(s)$. В вакууме $\mathrm{rot}\,\mathbf{B} = 0$, и s-компонента условия $\partial B_s/\partial y = \partial B_y/\partial s$ в первом порядке по y даёт

$$B_s = y\,B_0\,\delta_D(s) \quad \text{(вход)}, \qquad B_s = -y\,B_0\,\delta_D(s-L) \quad \text{(выход)}, \tag{4.1}$$

где δ_D — дельта-функция Дирака, L — длина магнита. Кривизной орбиты на бесконечно тонком слое можно пренебречь. Гамильтониан (1.1) этой компоненты не содержит: он построен для поля, не зависящего от s.

4.2 Краевой удар

Сила Лоренца $\mathrm{d}\mathbf{P}/\mathrm{d}t = q\,\mathbf{v}\times\mathbf{B}$. Вертикальная компонента $(\mathbf{v}\times\mathbf{B})_y = v_sB_x - v_xB_s$; в слое B_x не имеет особенности, остаётся член с B_s. Интегрирование по слою ($\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/v_s$, $v_x/v_s = x'$) и деление на p_s дают

$$\Delta p_y = -\frac{x'\,y}{\rho} \quad \text{(вход)}, \qquad \Delta p_y = +\frac{x'\,y}{\rho} \quad \text{(выход)}, \tag{4.2}$$

с $qB_0/p_s = 1/\rho$. Горизонтальная компонента $(\mathbf{v}\times\mathbf{B})_x = v_yB_s - v_sB_y$ даёт от B_s удар $\propto y'y/\rho$: он квадратичен по вертикальным переменным и от X не зависит.

Это та же формула, что для торца, повёрнутого на угол e: вертикальная краевая фокусировка $\Delta p_y = -(\tan e/\rho)\,y$. Для перпендикулярного торца роль $\tan e$ играет наклон траектории x': на входе эффективный угол $e + x'$, на выходе $e - x'$ (в принятой здесь конвенции знаков, в которой $e > 0$ фокусирует по y). На референсной орбите $x' = 0$, и линейной линзы нет. Частица с $\delta \neq 0$ идёт по дисперсионной орбите с $x' = D_1'\delta$ и видит тонкую вертикальную линзу.

4.3 Вклад в хроматичность

Подстановка $x' = D_1'\delta$ в (4.2) даёт на входе $\Delta p_y = -k\,y$ с $k = D_1'\delta/\rho$ (фокусировка), на выходе $k = -D_1'\delta/\rho$. Тонкая линза сдвигает число колебаний на $\Delta\nu_y = \beta_y k/(4\pi)$, и

$$\xi_y^{\mathrm{F}} = \frac{1}{4\pi\rho}\sum_{\text{диполи}}\Big[\beta_y D_1'\big|_{\text{вход}} - \beta_y D_1'\big|_{\text{выход}}\Big], \qquad \xi_x^{\mathrm{F}} = 0. \tag{4.3}$$

В гамильтоновом виде это член $\mathcal{H}_2^{(1)} = \pm(D_1'/2\rho)\,Y^2\,\delta_D(s - s_{\text{торца}})$, который входит в (2.8) так же, как остальные (раздел 2). Если оптика симметрична относительно середины диполя, D_1' на входе и выходе имеют разные знаки, и вклады торцов складываются, а не сокращаются. Знак

суммы определяется оптикой; при $D_1' > 0$ на входе и $D_1' < 0$ на выходе вклад положителен, т. е. уменьшает модуль отрицательной натуральной ξ_y.

Почему нет горизонтального вклада. Обычная горизонтальная краевая фокусировка $+(\tan e/\rho)\,x$ возникает потому, что при повёрнутом торце длина пути в поле зависит от x. При перпендикулярном торце граница поля — это поверхность $s = \text{const}$ сопровождающей системы, и путь в поле от x не зависит; наклонная траектория описывается гамильтонианом тела (1.1) точно, а её вклад уже содержится в членах C и E. Горизонтальная часть удара от B_s (4.2) квадратична по y и на ξ_x в первом порядке не влияет.

Если торцы повёрнуты. При $e \neq 0$ к (4.3) добавляются хроматические части обычной краевой фокусировки: удары $\mp(\tan e/\rho)\,x$, $\pm(\tan e/\rho)\,y$ в канонических импульсах от δ не зависят, но к ним прибавляются члены от сдвига точки линеаризации (квадратичные коэффициенты края, умноженные на D_1) и от зависимости эффективного угла от $D_1'\delta$. Для магнитов этой заметки $e = 0$, и подробно этот случай не разбирается.

4.4 Конечное краевое поле и предел жёсткого края

Реальный спад описывают функцией Энге [5, 1]

$$B_y(s) = B_0 F(s), \qquad F(s) = \frac{1}{1 + \exp\bigl(a_1 + a_2(s/g) + \cdots + a_n(s/g)^n\bigr)}, \tag{4.4}$$

где g — апертура (зазор), задающая масштаб спада. Положение эквивалентного жёсткого края — эффективная граница поля (EFB) — выбирается из равенства площадей:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \bigl[F(s) - \Theta(s_{\mathrm{EFB}} - s)\bigr]\,\mathrm{d}s = 0 \tag{4.5}$$

(для выхода; для входа зеркально). Тогда интеграл поля по краю совпадает с жёстким краем в s_{EFB}, и угол поворота сохраняется. В [1] то же условие записано через точки z_{int}, z_{ext} внутри и вне элемента.

В том же порядке по y продольное поле $B_s = yB_0F'(s)$, и вертикальный удар края

$$\Delta p_y = -\frac{1}{\rho}\int x'(s)\,y(s)\,F'(s)\,\mathrm{d}s. \tag{4.6}$$

Если на длине спада $\sim g$ наклон x' и координата y почти постоянны, $\int F'\,\mathrm{d}s = \pm 1$ и (4.6) переходит в (4.2), а вклад в хроматичность — в (4.3) с β_y, D_1' на EFB. Поправки к пределу жёсткого края имеют порядок g:

- наклон x' и y меняются внутри слоя (кривизна F/ρ действует уже в краевом поле);
- следующий порядок по y даёт известную поправку к вертикальной краевой фокусировке $\propto g\,K_{\mathrm{fr}}/\rho^2$ (при $e = 0$ — дефокусирующую), где $K_{\mathrm{fr}} = \int F(1-F)\,\mathrm{d}s/g$ (параметр `FINT` в MAD-X); она сдвигает ν_y уже при $\delta = 0$, а через $1/(1+\delta)$ даёт и малую хроматическую поправку.

При $g \to 0$ все они исчезают линейно по g, и модель с конечным краем стремится к жёсткому краю, но не к модели «только тело»: удар (4.2) от формы спада не зависит, пока спад короткий. В [4] это видно по иерархии моделей кольца Muon g-2: жёсткий край на EFB и реалистичный спад Энге дают практически одинаковую хроматичность, а неучёт смещения EFB заметно её меняет.

Отметим, что связь бетатронного удлинения орбиты с хроматичностью $\Lambda = -(2\pi/C_s)(J_x\xi_x + J_y\xi_y)$ [2] от формы края не зависит: обе её части берутся из одного гамильтониана, и член (4.3) входит в Λ через полное ξ_y.

5 Как это считают программы

Все программы вычисляют одну величину — производную (2.5) или эквивалентное ей среднее (2.8), — но в разных моделях элементов и разными путями: конечной разностью по δ, продифференцированной картой с энергией-параметром или нормальной формой. Различия результатов определяются не методом, а тем, какие члены главы 3 и 4 содержит модель диполя. В этой главе разобраны BELL, COSY INFINITY, MAD-X/PTC и OptiM.

5.1 Карты Тейлора и Ли (BELL)

Одно-оборотное отображение строится как композиция карт элементов; карта диполя получается из гамильтониана тела (1.1) (как ряд Тейлора или как Ли-фактор $\exp(:f:)$), без краевых отображений. Переменная — канонический $\delta = \delta_p$. Хроматичность берётся прямо по определению: при фиксированном δ находится неподвижная точка (2.3), вычисляются дробные числа колебаний якобиана (2.4), и $\nu(\delta)$ дифференцируется центральной разностью. Высшие $\nu^{(j)}$ получаются так же из карты высокого порядка. Модель содержит члены A, C, E, S и не содержит F. Нормальная форма 6D (Драгт–Финн) рассчитана на кольцо с ВЧ и для ξ в 4D не используется.

5.2 Дифференциальная алгебра (COSY INFINITY)

COSY строит карты в дифференциальной алгебре (DA): каждая координата — усечённый многочлен от начальных координат и, возможно, от параметров [6, 7]. Команда `OV` n n_v n_p задаёт порядок n, число фазовых пар n_v и число параметров n_p. Переменные COSY — $(x, a, y, b, l, \delta_K)$ с $a = p_x/p_0$, $b = p_y/p_0$ [1], поэтому сырые хроматичности относятся к δ_K и переводятся по (1.6).

Энергия как параметр: `OV 3 2 1`**.** Кинетическая энергия референсной частицы задаётся как $K_s \cdot \mathrm{PARA}(1)$, т. е. $K = K_s(1 + \varepsilon)$ с DA-переменной $\varepsilon \equiv \delta_K$. Карта четырёхмерна, но её коэффициенты — многочлены от ε. Нормальная форма (`TP`) поворачивает две поперечные пары, и числа колебаний получаются как функции параметра: $\nu(\varepsilon) = \nu_0 + (\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\delta_K)\,\varepsilon + \ldots$ Это в точности определение (2.13): неподвижная точка при данном ε находится в DA автоматически, и второе слагаемое (2.6) учтено [1]. Условие корректности — поля магнитов должны оставаться фиксированными при изменении ε; если бы градиенты масштабировались с жёсткостью, хроматичность была бы тождественно нулевой.

Энергия как координата: `OV 3 3 0`**.** Карта шестимерна, δ_K — шестая координата, и в ней есть коэффициенты $(x|\delta_K)$, $(x|x\delta_K)$, $(a|a\delta_K)$ и т. д. Хроматичность извлекается методом неподвижной точки [1]: в блоке (x, a, δ_K) решается $\lambda = (M - I_H)^{-1} e_3$, $I_H = \mathrm{diag}(1, 1, 0)$, что даёт (D, D'); карта пересчитывается около $\mathring{z} = (D, D', \ldots, 0, \delta)\delta$, и (2.5) записывается явно через коэффициенты первого и второго порядков (приложение A). Результат тот же, что при `OV 3 2 1`: обе постановки дифференцируют одно и то же семейство отображений.

Почему `TP` не работает на 6D-карте без ВЧ. Нормальная форма приводит линейную часть к трём поворотам. Без ВЧ продольный блок

$$M_{l\delta} = \begin{pmatrix} 1 & (l|\delta_K) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{5.1}$$

имеет двукратное собственное значение 1 и не диагонализуется — это жорданова клетка. Поворота нет, продольного действия нет, и нормальная форма 6D не существует. С ВЧ блок становится поворотом на $2\pi\nu_s$, и `TP` работает, но δ уже не параметр, а фазовая переменная: линейная хроматичность в нормальной форме не появляется (глава 6).

Краевые поля: `FR`**.** Режим `FR 0` — жёсткий край без краевого поля: диполь описывается только телом, член F отсутствует, и результат совпадает с BELL. Режимы `FR 1`–`FR 3` включают краевое поле со спадом

Энге, масштабированным апертурой; `FR 3` интегрирует уравнения движения в поле, удовлетворяющем уравнениям Максвелла, на всём протяжении края. Эти режимы содержат B_s и, следовательно, член F; при апертуре $\to 0$ они стремятся к пределу жёсткого края (4.3), а при конечной апертуре отличаются от него на поправки $O(g)$ раздела 4. Для `FR 1`, `FR 2` нужна таблица `SYSCA.DAT` [7].

5.3 MAD-X и PTC

MAD-X `TWISS`**.** Толстый `SBEND` описывается матрицами TRANSPORT первого и второго порядков [8, 3], куда входят и краевые матрицы диполя. Хроматичность `DQ` вычисляется по хроматическим функциям, т. е. по формулам вида (2.8) (с флагом `CHROM` — конечной разностью по δ), и относится к p_t: $\xi = \beta_s$ `DQ` (1.6). Член F присутствует даже при $E_1 = E_2 = 0$, `FINT` $= 0$: краевая матрица второго порядка содержит кинематический член $\propto x'y$. Ненулевые `FINT`, `HGAP` добавляют поправку конечного края раздела 4 в приближении тонкого слоя.

PTC. В точной модели (`exact`) тело диполя интегрируется по полному корню (1.1), а жёсткий край всегда содержит кинематический краевой член, даже при выключенном `fringe`; `fringe=true` добавляет краевое поле. При `time=false` переменная — δ_p. Хроматичность и её высшие порядки получаются из нормальной формы с δ как параметром (`ptc_normal`, `ptc_twiss`) [9]. Приближённая (expanded) модель теряет часть членов с $1/\rho$, а тонкие диполи (`MAKETHIN`) — члены C, E и F; для хроматичности их использовать нельзя.

5.4 OptiM

OptiM [10] вычисляет натуральную хроматичность по δ_p из линейной оптики секторного магнита с жёстким краем, включая краевой член F; результаты совпадают с MAD-X и PTC. Высших хроматичностей и краевого поля конечной длины в используемой модели нет.

5.5 Python: точный гамильтониан

Независимая проверка — прямое интегрирование уравнений Гамильтона для (1.1) в теле элементов, поиск замкнутой орбиты Ньютоном при фиксированном δ и вычисление (2.5) по якобиану. Без краевых ударов результат воспроизводит модель «только тело» (BELL, COSY `FR 0`); с ударами (4.2) на торцах — MAD-X, PTC и OptiM. Удары обратного знака не воспроизводят ни одну программу, что подтверждает знак (4.2).

6 Хроматичность при синхротронном движении

С ВЧ δ перестаёт быть параметром: она колеблется с синхротронной частотой, малой по сравнению с бетатронной. Бетатронная фаза набирается с мгновенной частотой $\nu(\delta(t))$, и наблюдаемое число колебаний есть её среднее по синхротронному периоду. Линейная хроматичность при усреднении выпадает, остаётся член второго порядка. Поэтому нормальная форма 6D (`TS` в COSY) даёт не ξ, а усреднённую вторую хроматичность. Линейную ξ можно восстановить, сдвинув равновесную энергию — неподвижную точку 6D-отображения — смещением частоты ВЧ. Глава связывает это с равновесным сдвигом [2].

6.1 Медленная переменная и усреднение

Продольное движение (см. [2], глава 1) при $\nu_s \ll \nu_{x,y}$ даёт

$$\delta(t) = \delta_{\mathrm{eq}} + \delta_m \cos\psi_s + O(\delta_m^2), \qquad \langle\delta\rangle = \delta_{\mathrm{eq}}, \qquad \langle\delta^2\rangle = \delta_{\mathrm{eq}}^2 + \frac{\delta_m^2}{2}. \quad (6.1)$$

За один бетатронный период δ почти не меняется, и бетатронное движение адиабатически следует за замкнутой орбитой $x_{\mathrm{co}}(s;\delta(t))$. Бетатронная фаза за N оборотов равна $2\pi\sum_k \nu(\delta_k)$, поэтому средняя частота — это среднее мгновенной (метод усреднения [11]):

$$\bar\nu = \big\langle \nu(\delta) \big\rangle = \nu_0 + \xi\,\delta_{\mathrm{eq}} + \frac{\nu^{(2)}}{2}\Big(\delta_{\mathrm{eq}}^2 + \frac{\delta_m^2}{2}\Big) + \dots \quad (6.2)$$

Модуляция частоты с синхротронной частотой даёт боковые полосы $\nu \pm k\nu_s$, но среднюю частоту не сдвигает: фаза есть интеграл частоты, и колеблющаяся часть $\xi\delta_m\cos\psi_s$ в среднее не входит. Для частицы около синхронной ($\delta_{\mathrm{eq}} \approx 0$) линейная хроматичность из $\bar\nu$ выпадает; остаётся амплитудная зависимость от синхротронного действия через $\nu^{(2)}$.

6.2 Что даёт нормальная форма 6D

В 6D нормальной форме гамильтониан в переменных действие–угол зависит только от действий,

$$\tilde{\mathcal{H}} = \mu_x J_x + \mu_y J_y + \mu_s J_s + \tfrac{1}{2}\sum_{i,k} c_{ik} J_i J_k + \dots, \qquad \nu_x(J) = \frac{1}{2\pi}\frac{\partial\tilde{\mathcal{H}}}{\partial J_x}. \quad (6.3)$$

Синхротронное действие связано с амплитудой: $\langle\delta^2\rangle_{\psi_s} = \gamma_L J_s$, где γ_L — продольная функция Твисса для δ. Сравнение с (6.2) при $\delta_{\mathrm{eq}} = 0$ даёт

$$\frac{\partial\nu_x}{\partial J_s} = \frac{\nu_x^{(2)}}{2}\,\gamma_L, \quad (6.4)$$

т. е. перекрёстный амплитудный сдвиг «бетатрон–синхротрон», который выдаёт `TS`, пропорционален второй хроматичности. Линейная ξ в (6.3) не появляется: в 6D нет параметра, по которому её можно было бы взять, а член $\xi\,\delta\,\mathcal{H}$ с колеблющимся δ нормальная форма убирает как нерезонансный. При $V \to 0$ величина (6.4) в нормировке COSY стремится к нулю вместе с ν_s, а не к ξ. Если в 6D-постановке задать энергию ещё и параметром (`OV 3 3 1`), параметр в отображение не попадает: энергия уже есть координата, и производная по параметру равна нулю.

6.3 Восстановление ξ сдвигом неподвижной точки

Сместим частоту ВЧ: $\omega_{\mathrm{rf}} \to \omega_{\mathrm{rf}}(1+\epsilon)$. Синхронной становится частица, у которой период обращения короче в $1+\epsilon$ раз, т. е. $\tau(\delta^*) = -\epsilon$, и в линейном порядке

$$\delta^* = -\frac{\epsilon}{\eta_0}. \tag{6.5}$$

Неподвижная точка 6D-отображения сдвигается в $(x, p_x) = (D_1, D_1')\delta^*$, $\delta = \delta^*$. Её якобиан 6×6 имеет три пары собственных значений $e^{\pm i\mu}$; поперечные частоты $\nu_{x,y}(\delta^*)$ считаются на смещённой орбите, и

$$\xi = \left.\frac{\mathrm{d}\nu_{x,y}}{\mathrm{d}\delta^*}\right|_{\delta^*=0}. \tag{6.6}$$

Это то же определение (2.5), только неподвижная точка находится в 6D, а δ задаётся частотой ВЧ. Синхротронная связь через дисперсию меняет собственные поперечные частоты якобиана лишь в высших порядках по малой связи, поэтому (6.6) от напряжения практически не зависит и при $V \to 0$ переходит в 4D-результат `OV 3 2 1`. Тот же приём — измерение ξ по сдвигу частот при изменении частоты ВЧ — используется на действующих кольцах.

6.4 Связь с равновесным сдвигом

В [2] показано, что усреднённое по бетатронной фазе удлинение пути равно

$$\Lambda = -\frac{2\pi}{C_s}\big(J_x\xi_x + J_y\xi_y\big), \qquad \delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{1}{\eta_0}\Big(\frac{\eta_1\delta_m^2}{2} + \Lambda\Big). \tag{6.7}$$

Хроматичность входит сюда как полная, со всеми элементами и краями: вывод [2] опирается только на гамильтонову форму и статичность поля. Поэтому для δ_{eq} нужно брать ξ_y с членом F (4.3); модель «только тело» даёт в вертикальной плоскости слишком отрицательную ξ_y и, следовательно, завышенное Λ. С другой стороны, (6.2) показывает обратную связь: сдвиг δ_{eq} (6.7) даёт сдвиг средней частоты $\xi\,\delta_{\mathrm{eq}}$, т. е. член второго порядка по амплитудам, того же порядка, что $\nu^{(2)}\delta_m^2/4$.

7 Итог: одна физика, разные модели

Хроматичность кольца с секторными диполями и перпендикулярными торцами складывается из пяти членов: A (кинематический, $-\oint\gamma/4\pi$), C (кривизна тела, $+\int D_1\gamma/4\pi\rho$), E (перекрёстный, $-\int D_1'\alpha_x/2\pi\rho$, только x), S (секступоли, $\pm\oint K_2 D_1\beta/4\pi$) и F (жёсткий край, $\sum[\beta_y D_1']_{\text{выход}}^{\text{вход}}/4\pi\rho$, только y). Члены A, C, E, S следуют из гамильтониана тела; F — из продольного поля B_s, которого требует $\operatorname{rot}\mathbf{B}=0$ на границе поля. Разные программы дают разные ξ_y не из-за метода вычисления (все методы главы 5 эквивалентны определению главы 2), а из-за того, есть ли член F в их модели диполя. Горизонтальная хроматичность от модели края в первом порядке не зависит.

Модель	A	C	E	S	F	конечн. край
BELL (Тейлор / Ли)	+	+	+	+	—	—
COSY `FR 0`	+	+	+	+	—	—
COSY `FR 1`–`FR 3`	+	+	+	+	+	Энге
MAD-X `TWISS`, `SBEND`	+	+	+	+	+	`FINT`, `HGAP`
PTC, `exact`	+	+	+	+	+	`fringe=true`
OptiM	+	+	+	+	+	—
Python, тело	+	+	+	+	—	—
Python, тело + (4.2)	+	+	+	+	+	—

Замечания к таблице.

- Строки «Python» — независимая проверка интегрированием точного гамильтониана (1.1) (глава 5).
- «Конечный край» означает поправки $O(g)$ раздела 4; при $g\to 0$ строки COSY `FR 1`–`FR 3` переходят в строку жёсткого края (MAD-X, PTC, OptiM), а не в строку `FR 0`.
- Физически правильная модель диполя с перпендикулярными торцами и коротким спадом поля — с членом F. Модель «только тело» соответствует полю, не удовлетворяющему уравнениям Максвелла на границе.
- Для COSY с энергией-параметром (`OV 3 2 1`) и с энергией-координатой (`OV 3 3 0`, метод неподвижной точки) результат один и тот же; переменная COSY — δ_K, перевод (1.6). Для MAD-X `DQ` относится к p_t.
- С ВЧ линейная ξ получается только сдвигом неподвижной точки (6.6); `TS` даёт усреднённую вторую хроматичность (6.4).
- В Λ и равновесный сдвиг (6.7) входит полная хроматичность, с членом F.

- Приближённые модели — PTC без `exact`, тонкие диполи после `MAKETHIN` — теряют члены с $1/\rho$ (C, E, F) и в таблицу не включены.

A Хроматичность через коэффициенты отображения

Запишем формулу (2.5) явно через коэффициенты одно-оборотного отображения, как это сделано в [1, 4], но в переменных этой заметки (x, a, y, b, δ), $a = p_x$, $b = p_y$, $\delta = \delta_p$. Коэффициент $(x|x^i a^j \delta^k)$ — множитель при $x^i a^j \delta^k$ в разложении конечного x по начальным переменным, и так же для остальных. Кольцо плоское: коэффициенты, нечётные по (y, b), в уравнениях для x, a равны нулю.

Неподвижная точка. В первом порядке по δ неподвижная точка $(x, a) = (D, D')\delta$ удовлетворяет

$$\begin{pmatrix} 1-(x|x) & -(x|a) \\ -(a|x) & 1-(a|a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D \\ D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x|\delta) \\ (a|\delta) \end{pmatrix}, \tag{A.1}$$

откуда, с учётом $(x|x)(a|a) - (x|a)(a|x) = 1$,

$$D = \frac{\big(1-(a|a)\big)(x|\delta) + (x|a)(a|\delta)}{2 - 2\cos\mu_x}, \qquad D' = \frac{(a|x)(x|\delta) + \big(1-(x|x)\big)(a|\delta)}{2 - 2\cos\mu_x}. \tag{A.2}$$

Это значения D_1, D'_1 в точке наблюдения.

Матрица на смещённой орбите. Диагональные элементы якобиана в точке $(D, D')\delta$ в первом порядке по δ:

$$\tilde{M}_{11} = (x|x) + \delta\big[2(x|xx)D + (x|xa)D' + (x|x\delta)\big], \tag{A.3}$$

$$\tilde{M}_{22} = (a|a) + \delta\big[(a|xa)D + 2(a|aa)D' + (a|a\delta)\big], \tag{A.4}$$

$$\tilde{M}_{33} = (y|y) + \delta\big[(y|xy)D + (y|ay)D' + (y|y\delta)\big], \tag{A.5}$$

$$\tilde{M}_{44} = (b|b) + \delta\big[(b|xb)D + (b|ab)D' + (b|b\delta)\big]. \tag{A.6}$$

Внедиагональные элементы в след не входят.

Хроматичность. По (2.5)

$$\xi_x = -\frac{2(x|xx)D + (x|xa)D' + (x|x\delta) + (a|xa)D + 2(a|aa)D' + (a|a\delta)}{4\pi\sin\mu_x}, \tag{A.7}$$

$$\xi_y = -\frac{(y|xy)D + (y|ay)D' + (y|y\delta) + (b|xb)D + (b|ab)D' + (b|b\delta)}{4\pi\sin\mu_y}, \tag{A.8}$$

где $\cos\mu = \frac{1}{2}\operatorname{tr} M$, а знак $\sin\mu$ совпадает со знаком $(x|a)$ (соответственно $(y|b)$). Подстановка (A.2) даёт формулу, содержащую только коэффициенты первого и второго порядков; это та же структура, что в [1] (там δ_K и обозначения $M^j_{i_1\dots i_6}$).

Где здесь члены A–F. Коэффициенты $(x|x\delta)$, $(a|a\delta)$, $(y|y\delta)$, $(b|b\delta)$ — прямая зависимость от δ (член A и та часть C, E, что не требует сдвига орбиты), а произведения квадратичных коэффициентов на D, D' — второе слагаемое (2.6), т. е. секступоли и геометрическая нелинейность тела диполя. Краевой удар (4.2) на входе добавляет к карте торца коэффициент $(b|ay) = -1/\rho$, на выходе $+1/\rho$. На смещённой орбите $a = D_1'\delta$ он даёт элемент $\partial b/\partial y = \mp D_1'\delta/\rho$ карты торца; после композиции с остальным кольцом он переходит в коэффициенты $(y|ay)$, $(b|ab)$, $(y|y\delta)$, $(b|b\delta)$ одно-оборотного отображения и даёт член F. В модели «только тело» этого коэффициента в картах торцов нет.

Список литературы

[1] E. Valetov. *Field Modeling, Symplectic Tracking, and Spin Decoherence for EDM and Muon $g-2$ Lattices*. PhD thesis, Michigan State University, 2017.

[2] Равновесный сдвиг импульса и энергии в накопительном кольце. Рабочая заметка, notes/equilibrium-energy-v3, 2026.

[3] L. Deniau et al. *The MAD-X Program (Methodical Accelerator Design) User's Reference Manual*. CERN, 2022.

[4] E. Valetov, K. Makino, M. Berz, et al. Analytic chromaticity formulas for the muon $g-2$ experiment. *Microscopy*, 2026.

[5] H. A. Enge. Deflecting magnets. In A. Septier, editor, *Focusing of Charged Particles*, volume 2, pages 203–264. Academic Press, 1967.

[6] M. Berz. *Modern Map Methods in Particle Beam Physics*, volume 108 of *Advances in Imaging and Electron Physics*. Academic Press, 1999.

[7] K. Makino and M. Berz. *COSY INFINITY Version 10.2 Beam Physics Manual*. Michigan State University, 2022.

[8] K. L. Brown. A first- and second-order matrix theory for the design of beam transport systems and charged particle spectrometers. *Advances in Particle Physics*, 1:71–134, 1968.

[9] F. Schmidt, E. Forest, and E. McIntosh. Introduction to the polymorphic tracking code. Technical Report CERN-SL-2002-044 (AP), CERN, 2002.

[10] V. Lebedev. OptiM: Computer code for linear and non-linear optics calculations. Fermilab, 2004.

[11] N. N. Bogoliubov and Yu. A. Mitropolsky. *Asymptotic Methods in the Theory of Non-Linear Oscillations*. Gordon and Breach, 1961.